Questions de cours — Acides, bases et pH (réponses)

Échelle de pH, solutions acides, neutres et basiques, ions hydrogène et hydroxyde, dilution, sécurité, réaction d'un acide avec un métal

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Mesurer un pH ; classer une solution comme acide, neutre ou basique.
- ☐ Relier le pH aux ions hydrogène H^+ et hydroxyde HO^-.
- ☐ L'effet d'une dilution sur le pH ; les règles de sécurité.
- ☐ La réaction d'un acide avec un métal et le test du dihydrogène ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le pH	1 – 3	20 min
B	Dilution et sécurité	4	5 min
C	Acide et métal	5 – 6	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — Le pH

20 min

Un nombre entre 0 et 14 qui dit si une solution est acide.

Q1 — L'échelle de pH

Comment classe-t-on une solution selon son pH ? Comment mesure-t-on un pH ?

Réponse

pH < 7 : solution **acide** ; pH $= 7$: **neutre** ; pH > 7 : **basique**. On le mesure avec du papier pH (couleur comparée à une échelle) ou un pH-mètre (plus précis).

Application. Classe : vinaigre (pH 3), eau pure (pH 7), eau de Javel (pH 12), jus de citron (pH 2,5).

Solution

Acide ; neutre ; basique ; acide (le plus acide des quatre).

Q2 — pH et ions

Quels ions sont responsables de l'acidité ? de la basicité ?

Réponse

Une solution acide contient plus d'ions hydrogène H^+ que d'ions hydroxyde HO^- ; une solution basique, plus d'ions HO^- que d'ions H^+ ; une solution neutre, autant des deux. Plus il y a d'ions H^+, plus le pH est petit.

Application. Une solution A a un pH de 2, une solution B un pH de 5. Laquelle contient le plus d'ions H^+ ?

Solution

La solution A (pH le plus petit).

Q3 — Les indicateurs colorés

Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ? Donne un exemple.

Réponse

Une substance dont la couleur dépend du pH. Exemple : le jus de chou rouge (rouge en milieu acide, violet vers le neutre, vert ou jaune en milieu basique) ; le bleu de bromothymol (jaune en milieu acide, vert vers le neutre, bleu en milieu basique).

Application. Du bleu de bromothymol devient jaune dans une boisson. Que conclure ?

Solution

La boisson est acide.

PARTIE B — Dilution et sécurité — 5 min

Les acides et les bases concentrés sont corrosifs.

Q4 — Diluer une solution

Que devient le pH d'une solution acide quand on la dilue avec de l'eau ? Quelles précautions prend-on ?

Réponse

Le pH se rapproche de 7 (il augmente pour une solution acide, diminue pour une solution basique) sans jamais le dépasser. On porte lunettes et gants, et on verse toujours **l'acide dans l'eau** (jamais l'inverse : projections).

Application. On dilue 10 fois une solution de pH 2. Le pH peut-il valoir 8 ?

Solution

Non : il augmente (il devient 3) mais reste inférieur à 7.

PARTIE C — Acide et métal — 15 min

Les acides attaquent certains métaux.

Q5 — Réaction de l'acide chlorhydrique avec le fer

Que se passe-t-il quand on verse de l'acide chlorhydrique sur du fer ? Quels sont les réactifs et les produits ?

Réponse

Le fer est attaqué, il se forme un gaz et la solution contient de nouveaux ions. Réactifs : fer et ions hydrogène H^+ ; produits : dihydrogène H_2 et ions fer II Fe^{2+} (les ions chlorure ne réagissent pas). Le pH augmente car des ions H^+ sont consommés.

Application. Comment montrer que des ions Fe^{2+} se sont formés ?

Solution

Ajouter de la soude : un précipité vert apparaît.

Q6 — Le test du dihydrogène

Comment identifie-t-on le dihydrogène ?

Réponse

On approche une flamme du tube : une petite **détonation** (« pop ») se produit.

Application. Pourquoi ne faut-il pas ranger un acide dans un récipient en métal ?

Solution

L'acide attaquerait le métal (dégagement de dihydrogène, récipient percé).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur le pH

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	**J'utilise…**
« Acide ou basique ? »	Comparer le pH à 7.
« Laquelle est la plus acide ? »	Le pH le plus petit.
L'effet d'une dilution	Le pH se rapproche de 7.
Le gaz formé par un acide sur un métal	Le dihydrogène : test de la détonation.
Les ions formés avec le fer	Fe^{2+} : test à la soude (vert).